ГЕОМЕТРИЯ · 10 КЛАСС · ВАРИАНТ I

Аксиомы стереометрии и параллельность: теория и решения

Три задачи с доски. К каждой — нужная теория, рисунок и решение, в котором обоснован каждый шаг.

3 задачи | аксиомы и следствия | параллельные прямые | прямая, параллельная плоскости

(ABC)	плоскость через точки A, B, C	α, β	плоскости
A ∈ a	точка A лежит на прямой a	a ⊂ α	прямая a лежит в плоскости α
α ∩ β = a	плоскости пересекаются по прямой a	a ∥ b, a ∥ α	параллельны

№ 1 Плоскости, точки и линии пересечения

По рисунку назовите:

- плоскости, в которых лежат прямые PE, MK, DB, AB;
- точки, лежащие в плоскостях (ADB) и (DBC);
- прямые, по которым пересекаются плоскости (ABC) и (DCB); (ABD) и (CDA); (PDB) и (ABC).

На рисунке: E ∈ AB, P ∈ DE, M ∈ DB, K ∈ DC.

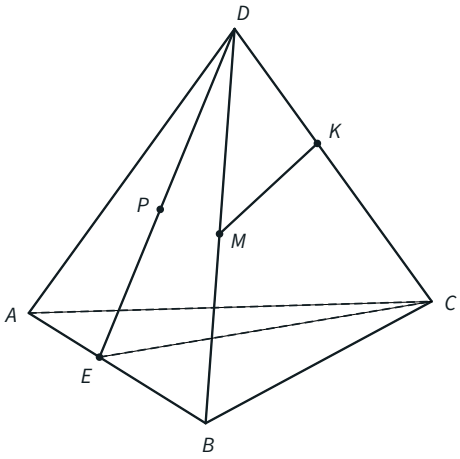


Рис. 1. Тетраэдр DABC

Теория

Аксиома 1. Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость, и притом только одна. Поэтому плоскость называют тремя её точками: (ABC).

Аксиома 2. Если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки прямой лежат в этой плоскости.

Аксиома 3. Если две различные плоскости имеют общую точку, то они имеют общую прямую, на которой лежат все общие точки этих плоскостей. Иначе говоря, плоскости пересекаются по прямой.

Три приёма для таких задач

1. *Лежит ли прямая в плоскости?* Найдите на прямой две точки этой плоскости — по аксиоме 2 в ней лежит вся прямая.
2. *По какой прямой пересекаются плоскости?* Найдите две общие точки — по аксиомам 3 и 2 это прямая через них.
3. *Одна плоскость — разные имена.* Если три точки, не лежащие на одной прямой, лежат в плоскости, то они задают именно её (аксиома 1, «только одна»). Например, (PDB) = (ADB), потому что P ∈ (ADB).

Решение

а) В каких плоскостях лежат прямые

Прямая	Плоскость	Почему
PE	(ADB)	D ∈ (ADB), E ∈ AB ⊂ (ADB) ⇒ DE ⊂ (ADB) (аксиома 2). Точка P лежит на DE, поэтому прямая PE — это прямая DE.
MK	(DBC)	M ∈ DB, K ∈ DC, обе прямые лежат в (DBC) ⇒ M и K в ней ⇒ MK ⊂ (DBC).
DB	(ADB), (DBC)	Общее ребро двух боковых граней.
AB	(ABC), (ADB)	Общее ребро основания и боковой грани.

Через любую прямую проходит бесконечно много плоскостей; называют те, что заданы точками рисунка. Например, PE лежит ещё и в (DEC).

б) Точки в плоскостях (ADB) и (DBC)

(ADB): A, D, B, а также E (на AB), P (на DE), M (на DB).
(DBC): D, B, C, а также M (на DB), K (на DC).
В обеих сразу: D, B, M — они лежат на прямой DB, по которой эти плоскости пересекаются.

Почему остальные точки не годятся: если бы K ∈ (ADB), то D и K лежали бы в (ADB), а с ними вся прямая DC и точка C — тетраэдр стал бы плоским. E не лежит в (DBC): иначе там были бы B и E, а с ними прямая AB и точка A. P тоже нет: иначе в (DBC) попала бы прямая DP, то есть DE, и точка E.

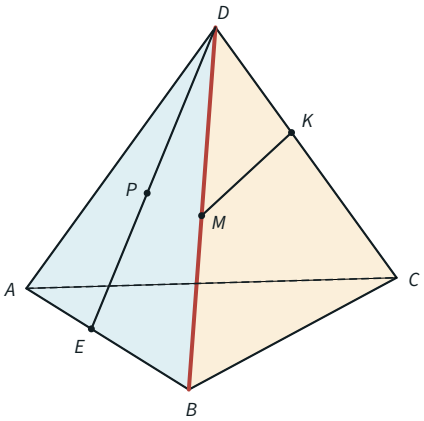


Рис. 2. (ADB) ∩ (DBC) = DB

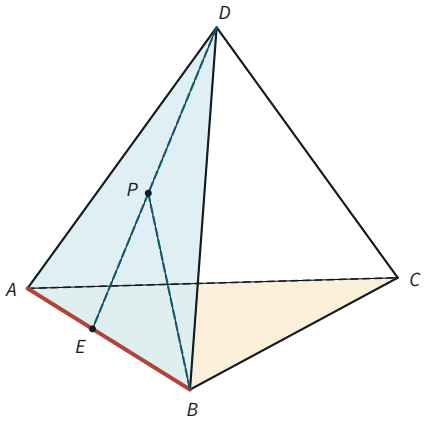


Рис. 3. (PDB) = (ADB), (ADB) ∩ (ABC) = AB

в) Прямые, по которым пересекаются плоскости

1. (ABC) и (DCB): общие точки B и C ⇒ плоскости пересекаются по прямой **BC**.
2. (ABD) и (CDA): общие точки A и D ⇒ по прямой **AD**.
3. (PDB) и (ABC): точка P лежит на DE, а DE ⊂ (ADB). Значит, P, D, B лежат в (ADB) и не лежат на одной прямой, поэтому (PDB) = (ADB) (аксиома 1). Общие точки (ADB) и (ABC) — A и B ⇒ прямая **AB**.

Ответ

а) PE ⊂ (ADB); MK ⊂ (DBC); DB ⊂ (ADB), (DBC); AB ⊂ (ABC), (ADB).
б) (ADB): A, B, D, E, P, M; (DBC): B, C, D, M, K; в обеих — B, D, M.
в) (ABC) ∩ (DCB) = BC; (ABD) ∩ (CDA) = AD; (PDB) ∩ (ABC) = AB.

Типичные ошибки

- Для DB и AB названа одна плоскость, а их две: каждая прямая — ребро двух граней.
- «Плоскости пересекаются в точке B». Две различные плоскости с общей точкой пересекаются по прямой (аксиома 3), а не в точке.
- `(PDB) ∩ (ABC) = PB` или `= DB`. Ни P, ни D не лежат в основании `(ABC)`, такая прямая не может быть общей.

№ 2 Средняя линия и плоскость

`MN` — средняя линия треугольника `ABC` (`M ∈ AB`, `N ∈ BC`). Прямая MN пересекает плоскость α в точке N: `MN ∩ α = N`.

Докажите, что прямая AC пересекает плоскость α.

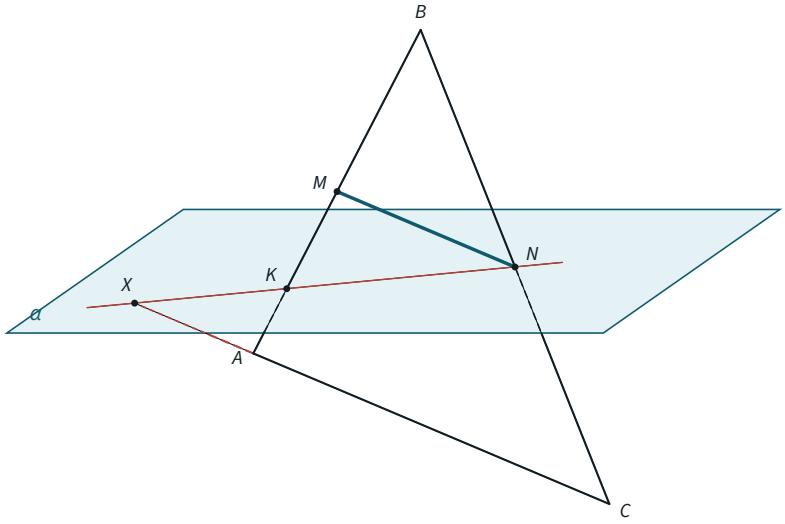


Рис. 4. Отрезки под плоскостью — пунктиром

Теория

Параллельные прямые в пространстве — прямые, которые *лежат в одной плоскости* и не пересекаются. Две прямые без общих точек, не лежащие в одной плоскости, называют скрещивающимися — они не параллельны.

Средняя линия треугольника параллельна третьей стороне и равна её половине: `MN ∥ AC`, `MN = AC/2`.

Из планиметрии. Если прямая на плоскости пересекает одну из двух параллельных прямых, то она пересекает и другую.

Лемма. Если одна из двух параллельных прямых пересекает плоскость, то и другая прямая пересекает эту плоскость.

Доказательство. Пусть a ∥ b и a пересекает α в точке Y.

1. Параллельные a и b лежат в одной плоскости β. Она отлична от α: a лежит в β, но не в α.
2. У α и β общая точка Y ⇒ по аксиоме 3 они пересекаются по прямой c, Y ∈ c.
3. В плоскости β прямая c пересекает a (в точке Y), значит, пересекает и параллельную ей b — в некоторой точке Z. Так как Z ∈ c ⊂ α, Z — общая точка b и α.
4. b не лежит в α: иначе b лежала бы и в α, и в β, то есть совпала бы с c. Но c пересекает a, а b ∥ a. Значит, Z — единственная общая точка: b пересекает α. ∎

Решение

1. MN — средняя линия треугольника ABC, поэтому $MN \parallel AC$.
2. $MN \cap \alpha = N$: у прямой MN с плоскостью α ровно одна общая точка, то есть MN пересекает α. (Если бы MN лежала в α, общих точек было бы бесконечно много.)
3. Прямые MN и AC параллельны, и одна из них, MN, пересекает α. По лемме и AC пересекает плоскость α. ∎

Пересекает прямая, а не обязательно отрезок

На рис. 4 точки A и C лежат по одну сторону от α, поэтому отрезок AC плоскость не пересекает. Прямая AC пересекает α в точке X на продолжении за точку A. Найти X можно так: плоскости α и (ABC) пересекаются по прямой KN, где $K = AB \cap \alpha$; тогда $X = KN \cap AC$. Прямая KN не параллельна AC: единственная прямая через N, параллельная AC в плоскости (ABC), — это MN, а MN в α не лежит.

Вывод

$MN \parallel AC$ и MN пересекает α ⇒ прямая AC пересекает α (лемма о двух параллельных прямых).

Типичные ошибки

- «AC пересекает α в точке N». Точка N лежит на BC, а не на AC; у AC своя точка пересечения.
- «Отрезок AC пересекает α». Утверждается только про прямую — см. рис. 4.
- Ссылка на лемму без двух условий: что MN и AC параллельны (средняя линия) и что MN именно пересекает α, а не лежит в ней.

№ 3 Плоскость, параллельная диагонали

Дано: $ABCD$ — параллелограмм, AC — диагональ; $A_1 \in AD$, $DA_1 = 4$; плоскость $\alpha \parallel AC$, $A_1 \in \alpha$, $\alpha \cap CD = C_1$.

Доказать: $\Delta C_1DA_1 \sim \Delta CDA$.

Найти: AC, если $BC = 10$, $A_1C_1 = 6$.

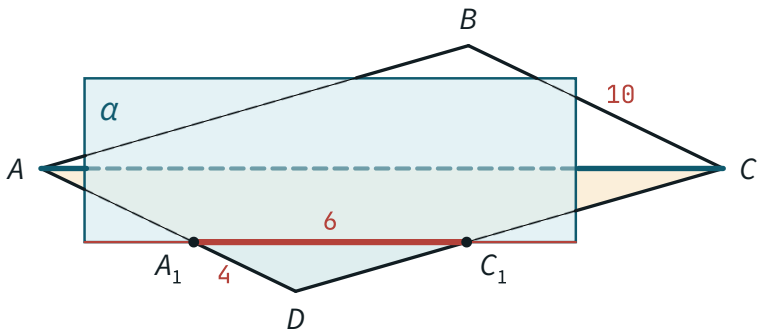


Рис. 5. Плоскость α пересекает плоскость параллелограмма по прямой A_1C_1

О записи на доске

На доске записано $\Delta C_1DA_1 \sim \Delta C_1BA_1$. Скорее всего, это описка: треугольник C_1BA_1 в общем случае не подобен C_1DA_1. Проверка на квадрате со стороной 10: у C_1DA_1 прямой угол при D, а у C_1BA_1 прямого угла нет. Доказываем подобие с ΔCDA. Так как $\Delta CDA = \Delta ABC$, верно и $\Delta C_1DA_1 \sim \Delta ABC$ с соответствием $C_1 \leftrightarrow A$, $D \leftrightarrow B$, $A_1 \leftrightarrow C$.

Теория

Прямая и плоскость параллельны, если у них нет общих точек: $a \parallel \alpha$.

Утверждение. Если плоскость β проходит через прямую a, параллельную плоскости α, и пересекает α по прямой b, то $b \parallel a$.

Доказательство. Прямые a и b лежат в одной плоскости β. Общих точек у них нет: b лежит в α, а у a с плоскостью α общих точек нет. Две прямые одной плоскости без общих точек параллельны. ∎

Параллелограмм: противоположные стороны равны ($AD = BC$); диагональ AC делит его на два равных треугольника, $\Delta ABC = \Delta CDA$.

Подобие. Признак: если два угла одного треугольника равны двум углам другого, треугольники подобны. Отношение сходственных сторон равно коэффициенту подобия k. Соответственные углы при параллельных прямых и секущей равны.

Решение

1. **Линия пересечения.** $A_1 \in \alpha$ и $A_1 \in AD \subset (ABC)$; $C_1 \in \alpha$ и $C_1 \in CD \subset (ABC)$. Плоскости α и (ABC) различны: AC лежит в (ABC), а с α у AC нет общих точек. Две общие точки $\Rightarrow \alpha \cap (ABC) = A_1C_1$ (аксиомы 3 и 2).
2. **$A_1C_1 \parallel AC$.** Плоскость (ABC) проходит через прямую AC, параллельную α, и пересекает α по A_1C_1. По утверждению $A_1C_1 \parallel AC$.
3. **Подобие.** В треугольниках C_1DA_1 и CDA: угол D общий; $\angle DA_1C_1 = \angle DAC$ как соответственные при $A_1C_1 \parallel AC$ и секущей AD. По двум углам $\Delta C_1DA_1 \sim \Delta CDA$, соответствие $C_1 \leftrightarrow C$, $D \leftrightarrow D$, $A_1 \leftrightarrow A$. ∎
4. **Вычисление.** $AD = BC = 10$ (противоположные стороны параллелограмма). Коэффициент подобия $k = DA_1 / DA = 4/10 = 2/5$. Сходственные стороны: $A_1C_1 / AC = k$, откуда $AC = A_1C_1 / k = 6 \cdot 10/4 = 15$.

Ответ

$\Delta C_1DA_1 \sim \Delta CDA$ (по двум углам, так как $A_1C_1 \parallel AC$); $AC = 15$.

Типичные ошибки

- Не доказано, что $A_1C_1 \parallel AC$, а это главный шаг задачи: параллельность следует из $AC \parallel \alpha$ по утверждению, а не «видно по рисунку».
- Взято отношение $DA_1 : A_1A = 4 : 6$ вместо $DA_1 : DA = 4 : 10$ — получается $AC = 9$. Сходственные стороны берутся целиком, от вершины D.
- BC подставлено как сторона треугольника CDA. В нём сторона DA, а $DA = BC$ — по свойству параллелограмма, это нужно сказать.